Universidad de Sevilla · Gestión de Sistemas de Información (GSI)

Portal web del CADUS

Sistema 1 · CMS en WordPress

Entrega 1 · Versión 1 · 18 de octubre de 2026

Tabla 1. Equipo del proyecto

Integrante	Rol SCRUM / Área
Pablo Ruiz Vidal	Product Owner y Dev Infraestructura
Joaquin Luna Canela	Scrum Master y Dev Portada
Miguel Angel Camacho Martin	Dev Sección Institucional y Normativa
Alvaro Martinez Ocaña	Dev Directorio de Delegaciones
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	Dev Atención al Estudiante y Buzón

Cliente: CADUS – Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla · Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla · cadus@us.es

Índice

Resumen del estado de la entrega 3

1. Propuesta de temática y empresa (versión definitiva) 3

Objetivos del sistema 3

2. Planificación 4

2.1 Equipo y organización 4

2.2 Comparativa y justificación de herramientas 4

2.3 Product backlog 6

2.4 Sprint backlog (Sprint 1: 28/09 – 18/10/2026) 7

2.5 Burndown chart del sprint 8

3. Requisitos (REM) 8

3.1 Requisitos de información 8

3.2 Actores 9

3.3 Requisitos de interfaz de usuario 9

3.4 Requisitos funcionales 9

3.5 Requisitos no funcionales 10

3.6 Reglas de negocio 11

3.7 Restricciones del entorno de trabajo 11

4. Análisis 11

4.1 Estructura del sitio web 11

4.2 Diagrama de clases 12

4.3 Mockups 13

5. Diseño 14

5.1 Arquitectura de plugins 14

5.2 Comparativa y elección de plugins 15

5.3 Tema de WordPress 18

6. Implementación 18

Estado de la implementación por historia de usuario 24

Pruebas realizadas 25

7. Matriz de trazabilidad 25

8. Calidad, incidencias y próximos pasos 26

Revisión cruzada del código 26

Incidencias resueltas durante el sprint 26

Próximos pasos (Sprint 2, entrega del 25/10) 26

Resumen del estado de la entrega

Esta entrega recoge los apartados pedidos para la primera entrega del CMS (versión 1, 18 de octubre). Quedan fuera, por pertenecer a la entrega 2 (25 de octubre), la comparativa de temas, el portal final y el burndown final del segundo sprint. El detalle de cada apartado está en la sección indicada.

Tabla 2. Estado de cada apartado de la entrega

Apartado solicitado	Estado	Sección
Propuesta de temática y empresa (versión definitiva)	Completo	1
Comparativas: hosting WordPress, comunicación, gestión SCRUM, control de versiones	Completo	2.2
Product backlog, sprint backlog y burndown chart	Completo: sprint cerrado con 70 de 70 SP	2.3 – 2.5
Requisitos (REM): 6 objetivos, 9 de información, 5 de interfaz, 15 funcionales, 8 no funcionales, 5 reglas de negocio	Completo (fichero CADUS.rem)	3
Análisis: UML de la estructura web y mockups	Completo	4
Diseño: UML de plugins, tabla comparativa de plugins (con los obligatorios) y mockups	Completo	4.3 · 5
Implementación: capturas de WordPress	Completa para el alcance del Sprint 1: portal con tema, roles, noticias, actas, directorio y buzón	6
Trazabilidad entre REM, análisis, diseño e implementación	Completo	7

Nota sobre el sprint: se han completado los 70 SP comprometidos, pero el trabajo de contenido se concentró en el último día (ver el burndown y la retrospectiva de la sección 2.5). Los contenidos del portal son de ejemplo y deben sustituirse por los reales validados con el cliente.

1. Propuesta de temática y empresa (versión definitiva)

Tabla 3. Datos del cliente

Campo	Valor
Organización cliente	CADUS – Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Sector	Educación superior / representación estudiantil
Persona de contacto	Delegación General del CADUS (cadus@us.es)
Ubicación	Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla
Sistema	CMS en WordPress (Sistema 1 del proyecto en grupo)

Este documento presenta los requisitos del nuevo portal web institucional del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS), elaborados por el equipo de la asignatura Gestión de Sistemas de Información (GSI) de la Universidad de Sevilla. El proyecto consiste en rehacer y modernizar el portal www.cadus.us.es para ofrecer servicios de información, gestión de normativas y actas, directorio de delegaciones de centro, buzón de atención a estudiantes y transparencia. El portal se construye sobre WordPress y se desarrolla de forma iterativa e incremental con SCRUM; este documento corresponde a la versión 1.

Objetivos del sistema

- **OBJ-01 · Modernización del portal:** rehacer el portal institucional del CADUS con un diseño actual, accesible y adaptado a dispositivos móviles.
- **OBJ-02 · Información al estudiante:** difundir noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos.
- **OBJ-03 · Transparencia institucional:** publicar las actas de los plenos y las normativas, previa aprobación de la Ejecutiva.
- **OBJ-04 · Visibilidad de las delegaciones:** ofrecer un directorio de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela.

- **OBJ-05 · Atención al estudiante:** habilitar un buzón de consultas y reclamaciones con seguimiento y facilitar la solicitud de mediación estudiantil.
- **OBJ-06 · Participación estudiantil:** dar acceso al calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles.

2. Planificación

2.1 Equipo y organización

El equipo lo forman cinco integrantes con roles SCRUM y áreas funcionales diferenciadas. Cada miembro debe poder operar y explicar los tres sistemas, por lo que el reparto por áreas no implica aislamiento de conocimiento.

Tabla 4. Roles del equipo

Integrante	Rol SCRUM y área funcional
Pablo Ruiz Vidal	Product Owner y Dev Infraestructura
Joaquin Luna Canela	Scrum Master y Dev Portada
Miguel Angel Camacho Martin	Dev Sección Institucional y Normativa
Alvaro Martinez Ocaña	Dev Directorio de Delegaciones
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	Dev Atención al Estudiante y Buzón

2.2 Comparativa y justificación de herramientas

2.2.1 Hosting de WordPress

Se comparan cuatro alternativas para alojar el CMS. La valoración es cualitativa; no se han contratado ni probado los servicios de pago.

Tabla 5. Comparativa de alojamiento para WordPress

Criterio	Servidor local WampServer + Tailscale	Hosting gratuito compartido	Hosting compartido de pago	WordPress.com
Coste	0 €	0 €	Cuota periódica	Plan gratuito limitado; los planes con plugins son de pago
Control sobre PHP, MySQL y archivos	Total	Limitado	Alto	Bajo
Instalación de plugins propios	Sí	Sí	Sí	Solo en planes de pago
Disponibilidad	Solo con el equipo anfitrión encendido	Variable	24 h / 7 d	24 h / 7 d
Acceso simultáneo del equipo	Sí, por red privada Tailscale	Sí, por internet	Sí, por internet	Sí, por internet
Cumple lo que pide la guía del proyecto	Sí: exige servidor local (XAMPP, WAMP o MAMP)	Opcional	Opcional	Opcional
Riesgo principal	Dependencia de un solo PC	Límites y rendimiento	Coste	Falta de control

Elección: servidor local WampServer compartido mediante Tailscale. La guía del proyecto exige un servidor local verificado con PHP y MySQL; Wamp cumple ese requisito sin coste, permite instalar cualquier plugin y deja que los cinco integrantes trabajen a la vez sobre la misma instancia de WordPress y la misma base de datos `bd_cadus`. La VPN privada de Tailscale evita abrir puertos del router y limita el acceso a los miembros invitados. El inconveniente asumido es la disponibilidad, que se mitiga avisando en Discord (#avisos-servidor) y manteniendo copias de la base de datos en el repositorio.

2.2.2 Software de comunicación del equipo

Tabla 6. Comparativa de software de comunicación

Criterio	Discord	Microsoft Teams	WhatsApp	Slack
Coste	Gratuito	Gratuito con cuenta universitaria o personal	Gratuito	Gratuito con límites
Canales por tema	Sí (categorías y canales)	Sí (equipos y canales)	No (grupos planos)	Sí
Voz y pantalla compartida para trabajar desde casa	Sí, canales de voz permanentes	Sí, reuniones	Llamadas básicas	Llamadas (limitadas en gratis)
Integración con GitHub	Sí, webhook de commits	Sí, mediante aplicación	No	Sí
Historial y búsqueda	Ilimitado y buscable	Sí	Limitado a búsqueda simple	Limitado en el plan gratuito
Encaje en el proyecto	Comunicación diaria del equipo	Se usará como Sistema 3 del proyecto (Teams, Planner, Power Platform)	Avisos urgentes	—

Elección: Discord. Permite estructurar la comunicación en categorías (INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ), mantiene salas de voz siempre abiertas para el trabajo a distancia y recibe los commits de GitHub. Teams se reserva para el Sistema 3 de la asignatura, en el que será objeto de implantación y no herramienta de trabajo. La estructura creada está descrita en `docs/arquitectura/entorno-de-trabajo.md`.

2.2.3 Software para la gestión de SCRUM

Tabla 7. Comparativa de herramientas de gestión SCRUM

Criterio	GitHub Projects	Jira	Trello	Microsoft Planner	Taiga
Coste	Gratuito	Gratuito para equipos pequeños	Gratuito con límites	Incluido en Microsoft 365	Gratuito para proyectos pequeños
Integración con el repositorio	Nativa: incidencias y pull requests	Mediante integración	Mediante extensión	No	Mediante integración
Puntos de historia y sprints	Campos personalizados e iteraciones	Sí	Con extensiones	No	Sí
Burndown	No nativo: se calcula desde el backlog	Nativo	Con extensiones	No	Nativo
Plantillas SCRUM	Plantillas de incidencias y de tablero	Sí	Sí	Básicas	Sí
Curva de aprendizaje	Baja (ya se usa GitHub)	Media-alta	Baja	Baja	Media

Recomendación: GitHub Projects, con tablero, incidencias etiquetadas como historia de usuario (existen plantillas en `.github/ISSUE_TEMPLATE`) y los artefactos SCRUM versionados en el repositorio. Es la opción de menor fricción: el equipo ya trabaja en GitHub, que la guía define como fuente de la verdad, y cada historia puede enlazarse con sus commits y pull requests. Su carencia es el burndown nativo; se compensa generando el gráfico a partir de los puntos de historia del backlog (`docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`, generado por `scripts/entrega/diagramas.py`). Si el equipo prefiere un burndown automático, Taiga sería la alternativa SCRUM puro.

2.2.4 Sistema de control de versiones

Tabla 8. Comparativa de control de versiones

Criterio	Git + GitHub	Git + GitLab	Git + Bitbucket	Subversion
Modelo	Distribuido	Distribuido	Distribuido	Centralizado
Coste para el equipo	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito (requiere servidor)
Revisión de cambios (pull / merge request)	Sí	Sí	Sí	No nativa
Incidencias y tableros	Sí (Projects)	Sí	Sí (con Jira)	No
Exigido por la guía del proyecto	Sí: «fuente de la verdad»	No	No	No

Elección: Git con GitHub. La guía exige un repositorio GitHub con la estructura `docs/`, `scrum/`, `cms-wordpress/`, `dms-sharepoint/` y la carpeta del sistema 3, un `README.md` detallado y plantillas SCRUM. El flujo de ramas (`main`, `develop`, `feature/*`) y las plantillas de pull request están documentados en el README del repositorio.

2.3 Product backlog

El product backlog es el mismo de todo el proyecto CMS. Se ordena por prioridad y agrupa tareas técnicas (PB) e historias de usuario (HU), cada una enlazada con los requisitos del REM. Estimación en puntos de historia (Fibonacci).

Tabla 9. Product backlog: tareas técnicas y de infraestructura

ID	Tarea técnica	SP	Estado	Sprint
PB-001	Definir estructura base del repositorio	3	Hecho	Sprint-00
PB-002	Configurar CMS local WordPress en servidor local (WampServer)	5	Hecho	Sprint-01
PB-003	Diseñar estructura documental inicial en SharePoint	5	Pendiente	Fase 2 (DMS)
PB-004	Configurar equipo y canales en Teams	3	Pendiente	Fase 3 (Teams)
PB-005	Montar entorno compartido: WordPress + MySQL en WampServer accesible por Tailscale, y GitHub para el resto de archivos (RC-01, RC-02)	5	Hecho	Sprint-01
PB-006	Crear el servidor de Discord del equipo con categorías INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ (RC-03)	3	Hecho	Sprint-01
PB-007	Seleccionar, instalar y configurar los plugins obligatorios (seguridad, caché, analítica, SEO) y de apoyo (formularios, campos, roles)	5	Hecho	Sprint-01
PB-008	Elaborar el documento REM en REMUS (`CADUS.rem`) con trazabilidad	5	Hecho	Sprint-01

Tabla 10. Product backlog: historias de usuario

ID	Historia de usuario	Requisitos	SP	Sprint
HU-01	Como Ejecutiva, quiero publicar noticias categorizadas (Becas, Movilidad, Normativa, Eventos) para informar a los estudiantes.	RF-01	5	Sprint-01
HU-02	Como Estudiante, quiero filtrar y buscar noticias por categoría, fecha y palabra clave.	RF-02	3	Sprint-01
HU-03	Como Ejecutiva, quiero subir actas de pleno en PDF y enviarlas a aprobación antes de publicarlas.	RF-03, RF-05, RN-01	5	Sprint-01
HU-04	Como Estudiante, quiero descargar actas y normativas en PDF organizadas por fecha y tipo.	RF-03, RF-04	3	Sprint-01
HU-05	Como Estudiante, quiero consultar el directorio de delegaciones por Facultad/Escuela.	RF-06	5	Sprint-01
HU-06	Como Delegado, quiero mantener actualizada la ficha de contacto y horario de mi delegación.	RF-07, RN-04	3	Sprint-01
HU-07	Como Estudiante, quiero enviar una consulta o reclamación académica desde un buzón digital y recibir un código de ticket.	RF-08, RF-09, RN-02	8	Sprint-01
HU-08	Como Estudiante, quiero hacer seguimiento del estado de mi consulta con el código de ticket.	RF-09	5	Sprint-01
HU-09	Como Ejecutiva, quiero gestionar y responder tickets desde un panel, respetando la privacidad de las reclamaciones.	RF-10, RN-03	8	Sprint-02
HU-10	Como Estudiante, quiero consultar el calendario de asambleas y eventos del CADUS.	RF-11	3	Sprint-02
HU-11	Como Ejecutiva, quiero publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario.	RF-12, RN-05	5	Sprint-02
HU-12	Como Estudiante, quiero solicitar mediación estudiantil mediante un formulario.	RF-13	5	Sprint-02
HU-13	Como Administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuario (Anónimo, Estudiante, Delegado, Ejecutiva, Administrador).	RF-14	5	Sprint-01
HU-14	Como Usuario, quiero navegar el portal desde el móvil sin pérdida de funcionalidad.	RNF-02	8	Sprint-03
HU-15	Como Usuario, quiero que el sitio cumpla el nivel de accesibilidad WCAG 2.1 AA.	RNF-03	8	Sprint-03
HU-16	Como Administrador, quiero buscar y filtrar contenido del panel por palabra clave y fecha.	RF-02, RF-15	5	Sprint-03
HU-17	Como Administrador, quiero que los formularios estén protegidos frente a spam e inyección de datos.	RNF-04, RNF-08	5	Sprint-03
HU-18	Como Equipo, quiero configurar el tema base y la identidad visual institucional del CADUS.	RNF-02	5	Sprint-01

ID	Historia de usuario	Requisitos	SP	Sprint
HU-19	Como Administrador, quiero un panel de administración de contenidos (CRUD noticias/actas/delegaciones) restringido por rol.	RF-15	8	Sprint-02
HU-20	Como Equipo, quiero optimizar el rendimiento (caché, imágenes) antes de la entrega final.	RNF-01, RNF-06	5	Sprint-04

Total del product backlog: 141 puntos de historia.

2.4 Sprint backlog (Sprint 1: 28/09 – 18/10/2026)

Objetivo del Sprint 1: desplegar la plataforma base en WordPress, definir la identidad visual corporativa del CADUS y maquetar las secciones principales de información, delegaciones y buzón de consultas. **Alcance comprometido: 70 SP.**

Tabla 11. Sprint backlog del Sprint 1

Responsable	ID	Tarea	SP	Estado
Pablo Ruiz Vidal	PB-002	Instalar/configurar WampServer, crear la BD `bd_cadus`, clonar el repositorio en `www` y preparar `wp-config.php` local.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-005	Compartir el servidor con el equipo mediante Tailscale (WordPress + BD únicos) y documentar el uso de GitHub para el resto de archivos.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-006	Crear el servidor de Discord del equipo (categorías INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ) y documentarlo en el entorno de trabajo.	3	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-007	Seleccionar, instalar y configurar los plugins obligatorios (seguridad, caché, analítica, SEO) y de apoyo (formularios, campos, roles).	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	PB-008	Elaborar el documento REM en REMUS (`CADUS.rem`) con trazabilidad entre requisitos.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	HU-13	Definir y configurar los roles del sitio (Administrador, Ejecutiva, Delegado, Estudiante, Anónimo) y sus capacidades.	5	Hecho
Pablo Ruiz Vidal	HU-18	Instalar/adaptar el tema base con la identidad visual del CADUS (colores, logotipo, tipografía).	5	Hecho
Joaquin Luna Canela	HU-01	Crear categorías de noticias (Becas, Movilidad, Normativa, Eventos) y maquetar la portada con el listado de comunicados.	5	Hecho
Joaquin Luna Canela	HU-02	Implementar filtro por categoría y buscador por palabra clave/fecha en la portada.	3	Hecho
Miguel Angel Camacho Martin	HU-03	Crear el tipo de contenido "Acta/Normativa" con flujo de estado borrador → aprobada por la Ejecutiva antes de publicarse.	5	Hecho
Miguel Angel Camacho Martin	HU-04	Maquetar el repositorio de actas y normativas descargables, filtrable por fecha y tipo.	3	Hecho
Alvaro Martinez Ocaña	HU-05	Crear el tipo de contenido "Delegación" y maquetar el directorio agrupado por Facultad/Escuela.	5	Hecho
Alvaro Martinez Ocaña	HU-06	Implementar la edición de ficha de delegación restringida al delegado asignado o Administrador (RN-04).	3	Hecho
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	HU-07	Formulario de consulta/reclamación con verificación de correo `@alum.us.es` (RN-02) y generación de código de ticket único.	8	Hecho
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	HU-08	Página de seguimiento del ticket por código, con estado e historial de respuestas.	5	Hecho

Resultado: 70 de 70 SP completados (100%). Las historias HU-09 a HU-12 y HU-19 (tickets avanzados, calendario, votaciones, mediación y panel de administración) corresponden al Sprint 2.

2.5 Burndown chart del sprint

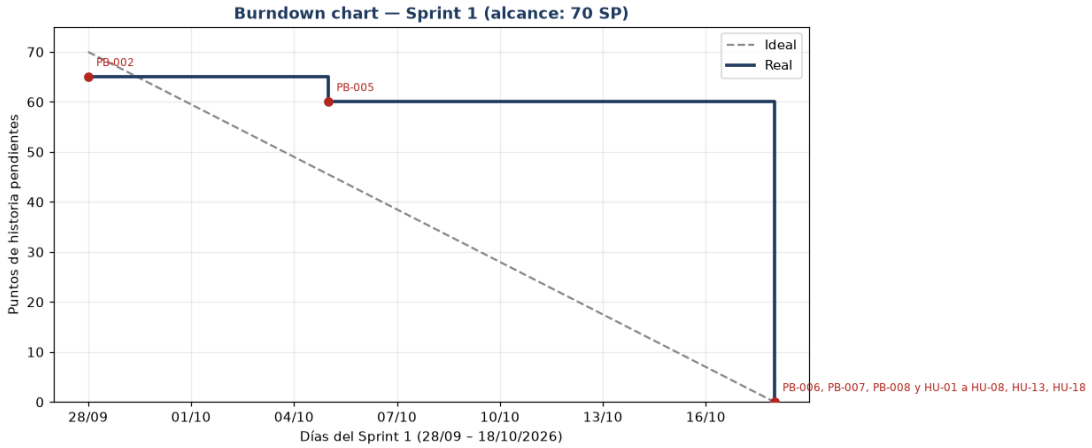


Figura 1. Burndown chart del Sprint 1 (alcance 70 SP). Ideal frente a real.

Lectura. El sprint arrancó con 70 SP pendientes. PB-002 (entorno WordPress) se completó el 28/09 y PB-005 (servidor compartido con Tailscale) el 05/10. El 18/10 se cerraron PB-006, PB-007 y PB-008 y se implementaron y probaron las diez historias de contenido (HU-01 a HU-08, HU-13 y HU-18), quedando 0 SP pendientes. **Lección aprendida:** la curva real queda por encima de la ideal durante casi todo el sprint y cae de golpe al final; el trabajo de contenido se aplazó en lugar de repartirse. En el Sprint 2 las historias se repartirán a lo largo de las dos semanas y el burndown se actualizará cada día. Los datos están en `docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`.

3. Requisitos (REM)

Los requisitos se han elicitado a partir del encargo del cliente y se han registrado en REMUS (fichero CADUS.rem, versión 1.0) con la estructura de cinco dimensiones: información, interfaz, funcionales, no funcionales y reglas de negocio. Cada requisito lleva su código de trazabilidad, que se repite en el análisis, el diseño y las capturas. La importancia indicada es la asignada en REMUS.

3.1 Requisitos de información

Tabla 12. Requisitos de información

Código	Nombre	Se almacenará información correspondiente a…	Datos específicos
IR-01	Página principal	a la página principal del portal, que deberá contener estos elementos:	Banner institucional del CADUS; Comunicados recientes: titular, resumen y categoría; Acceso destacado al directorio de delegaciones; Acceso destacado al buzón de consultas; Próximas asambleas, eventos y votaciones
IR-02	Menús	a los menús del portal, que serán:	Inicio; Qué es el CADUS; Gobierno y estatutos; Actas y normativa; Noticias y comunicados; Delegaciones de alumnos; Calendario de asambleas, eventos y votaciones; Atención al estudiante: buzón de consultas, mediación y preguntas frecuentes
IR-03	Noticias y comunicados	a las noticias y comunicados publicados por el CADUS, más específicamente:	Título; Cuerpo; Categoría: Becas, Movilidad, Normativa o Eventos; Fecha de publicación; Autor; Estado: borrador o publicada
IR-04	Actas y normativas	a las actas de los plenos y a las normativas del CADUS, más específicamente:	Tipo: acta o normativa; Fecha; Archivo PDF; Estado de aprobación: borrador, pendiente o aprobada; Pleno asociado
IR-05	Delegaciones de alumnos	a las delegaciones de alumnos de cada centro, más específicamente:	Facultad o Escuela; Delegado o representante responsable; Datos de contacto; Horario de atención; Enlaces de interés
IR-06	Consultas y reclamaciones	a las consultas y reclamaciones enviadas por los estudiantes al buzón, más específicamente:	Código de seguimiento; Remitente con correo @alum.us.es; Asunto; Estado: abierto, en proceso o cerrado; Historial de respuestas; Nivel de confidencialidad
IR-07	Calendario	a las asambleas, eventos y votaciones estudiantiles, más específicamente:	Título; Tipo: asamblea, evento o votación; Fecha y hora; Lugar; Descripción; Asamblea a la que se vincula (para las

Código	Nombre	Se almacenará información correspondiente a…	Datos específicos
			votaciones)
IR-08	Solicitudes de mediación	a las solicitudes de mediación estudiantil, más específicamente:	Solicitante; Facultad o Escuela; Descripción del conflicto; Fecha de la solicitud; Estado de la solicitud
IR-09	Usuarios y roles	a las personas con cuenta en el portal, más específicamente:	Nombre; Correo institucional; Rol: estudiante, delegado, miembro de la Ejecutiva o administrador; Delegación asociada (si es delegado)

3.2 Actores

Tabla 13. Actores del sistema

Actor	Representa a…
Usuario anónimo	a los visitantes del portal que no han iniciado sesión y solo acceden a contenido público
Estudiante US	a los estudiantes de la Universidad de Sevilla con correo institucional @alum.us.es
Delegado de centro	a los representantes o delegados de alumnos responsables de la delegación de una Facultad o Escuela
Miembro de la Ejecutiva	a los miembros de la Ejecutiva del CADUS que aprueban contenidos y atienden el buzón
Administrador web	a las personas que gestionan usuarios, roles, categorías y la configuración técnica del portal

3.3 Requisitos de interfaz de usuario

Tabla 14. Requisitos de interfaz de usuario

Código	Nombre	El sistema deberá…	Historias
UI-01	Diseño gráfico	basarse en la identidad visual del CADUS (colores, logotipo y tipografía institucionales) y adaptarse a móviles y tablets	HU-18 · RNF-02
UI-02	Página principal	contar con una página principal donde se coloquen estas secciones:; Banner institucional del CADUS; Comunicados recientes, clasificados por categoría; Accesos destacados al directorio de delegaciones y al buzón de consultas; Próximas asambleas, eventos y votaciones	HU-01 · HU-02
UI-03	Directorio de delegaciones	mostrar el directorio agrupado por Facultad o Escuela, con acceso a la ficha de cada delegación (contacto y horario de atención)	HU-05 · HU-06
UI-04	Buzón de consultas	ofrecer un formulario de consulta o reclamación y una pantalla de seguimiento mediante el código de ticket	HU-07 · HU-08
UI-05	Ficha de acta o normativa	mostrar el detalle del documento (tipo, fecha y estado) y permitir su descarga en formato PDF	HU-03 · HU-04

3.4 Requisitos funcionales

Tabla 15. Requisitos funcionales

Código	Nombre	El sistema deberá…	Historias	Importancia
RF-01	Publicación de noticias categorizadas	permitir publicar noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos	HU-01	Vital
RF-02	Búsqueda y filtrado de noticias	permitir filtrar y buscar las noticias por categoría, fecha y palabra clave	HU-02 · HU-16	Importante
RF-03	Repositorio de actas	ofrecer un repositorio de actas de plenos descargables en formato PDF	HU-03 · HU-04	Vital
RF-04	Repositorio de normativas	ofrecer un repositorio de normativas y reglamentos descargables en formato PDF	HU-04	Vital
RF-05	Aprobación previa de documentos	exigir la aprobación de un miembro de la Ejecutiva antes de publicar cualquier acta o normativa	HU-03	Vital
RF-06	Directorio de delegaciones	mostrar un directorio interactivo de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela	HU-05	Vital
RF-07	Ficha de delegación	permitir gestionar la ficha de cada delegación: contacto, horario de atención y enlaces	HU-06	Importante
RF-08	Buzón de consultas y reclamaciones	ofrecer un buzón digital de consultas y reclamaciones académicas	HU-07	Vital
RF-09	Código de seguimiento	generar un código de ticket único para cada consulta enviada y permitir su seguimiento	HU-07 · HU-08	Vital
RF-10	Gestión de tickets	ofrecer a la Ejecutiva un panel para gestionar y responder los tickets	HU-09	Vital

Código	Nombre	El sistema deberá…	Historias	Importancia
RF-11	Calendario de asambleas y eventos	mostrar un calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles	HU-10	Importante
RF-12	Convocatorias de votación	permitir publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario	HU-11	Importante
RF-13	Solicitud de mediación	ofrecer un formulario de solicitud de mediación estudiantil	HU-12	Importante
RF-14	Roles y permisos	gestionar roles y permisos diferenciados: anónimo, estudiante, delegado, miembro de la Ejecutiva y administrador	HU-13	Vital
RF-15	Panel de administración	ofrecer un panel de administración de contenidos (noticias, actas y delegaciones) restringido por rol	HU-19	Vital

Casos de uso

UC-01 · Enviar consulta o reclamación — Evento disparador: cuando un estudiante necesita plantear una consulta o reclamación académica. Precondición: El estudiante dispone de un correo institucional @alum.us.es. Postcondición: Se ha registrado el ticket y el estudiante conoce su código de seguimiento.

1. El sistema solicita el asunto y el detalle de la consulta o reclamación.
2. Estudiante US indica el asunto y el detalle.
3. El sistema verifica que el correo pertenece al dominio @alum.us.es.
4. El sistema registra el ticket con su nivel de confidencialidad y genera su código de seguimiento único.
5. El sistema muestra al estudiante el código para consultar más adelante el estado de su ticket.

UC-02 · Aprobar y publicar un acta — Evento disparador: tras la celebración de un pleno. Precondición: El acta está subida en formato PDF en estado borrador. Postcondición: El acta queda publicada y disponible para su descarga.

1. Miembro de la Ejecutiva sube el acta en PDF y la envía a aprobación.
2. El sistema registra el acta como pendiente de aprobación.
3. Miembro de la Ejecutiva revisa el acta y la aprueba.
4. El sistema cambia el estado del acta a aprobada y la publica en el repositorio.
5. El sistema permite su descarga en PDF a cualquier visitante del portal.

3.5 Requisitos no funcionales

Tabla 16. Requisitos no funcionales

Código	Nombre	El sistema deberá…	Importancia
RNF-01	Rendimiento	cargar cada página en menos de 3 segundos en condiciones estándar de red del campus	Importante
RNF-02	Usabilidad móvil	adaptarse a móviles y tablets mediante un diseño responsive	Vital
RNF-03	Accesibilidad	cumplir el nivel AA de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1	Importante
RNF-04	Seguridad en formularios	validar y sanear las entradas de todos los formularios y protegerse frente a spam e inyección	Vital
RNF-05	Compatibilidad técnica	funcionar con PHP 8.x y MySQL 8.x sobre un servidor Apache local (WampServer, compatible con XAMPP)	Importante
RNF-06	Disponibilidad	mantenerse estable durante los periodos críticos: matrícula, asambleas y votaciones	Importante
RNF-07	Mantenibilidad	contar con configuración y código documentados para facilitar el relevo entre cursos del CADUS	Importante
RNF-08	Privacidad	tratar los datos de consultas y reclamaciones conforme al RGPD	Vital

3.6 Reglas de negocio

Tabla 17. Reglas de negocio

Código	Nombre	Regla
RN-01	Aprobación de documentos	Toda acta o normativa requiere la aprobación de un miembro de la Ejecutiva antes de publicarse.
RN-02	Correo institucional	Solo se aceptan consultas y reclamaciones enviadas desde un correo corporativo @alum.us.es.
RN-03	Privacidad de reclamaciones	Las reclamaciones académicas solo son visibles para el remitente y para la Ejecutiva.
RN-04	Edición de fichas	Cada ficha de delegación solo puede ser editada por su delegado asignado o por un administrador.
RN-05	Votaciones vinculadas	Toda votación publicada en el calendario debe estar vinculada a una convocatoria de asamblea previamente creada.

3.7 Restricciones del entorno de trabajo

Tabla 18. Restricciones del proyecto (Tailscale, GitHub y Discord)

Código	Nombre	Descripción
RC-01	Servidor compartido con Tailscale	WordPress y la base de datos bd_cadus se alojan en un único servidor local (WampServer) en el equipo de un integrante. El resto del equipo accede mediante Tailscale (VPN privada), de modo que los cinco integrantes trabajan a la vez sobre la misma instancia. El acceso web se limita a la red de Tailscale, cada integrante usa su propia cuenta de WordPress y el puerto de la base de datos no se expone. El servidor solo está disponible mientras el equipo anfitrión esté encendido.
RC-02	Control de versiones con GitHub	Todo el contenido en forma de archivo (tema, plugins, documentación, artefactos SCRUM, requisitos y maquetas) se versiona en el repositorio de GitHub del proyecto. No se versionan wp-config.php, wp-content/uploads ni credenciales. Los volcados de la base de datos son copia de seguridad y de entrega, no mecanismo de sincronización.
RC-03	Coordinación del equipo con Discord	El equipo se coordina en un servidor de Discord (GSI - CADUS) organizado en categorías: INFO (anuncios, entorno y recursos), SCRUM (daily, sprint-review y retrospectiva), DESARROLLO (un canal por área: infra-y-bd, portada, institucional-y-normativa, delegaciones y buzon-y-faq, además de github y avisos-servidor) y VOZ (Sala de trabajo y Daily) para las reuniones y el trabajo a distancia.

4. Análisis

4.1 Estructura del sitio web

El portal se organiza en seis secciones de primer nivel colgando de la portada. Cada rama indica los requisitos que implementa.

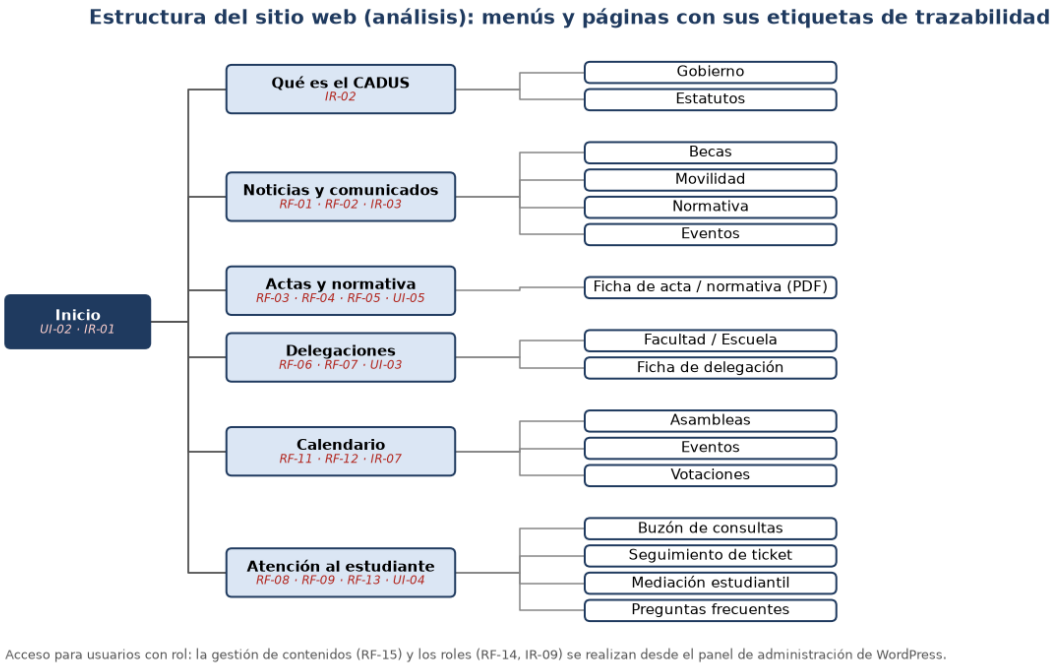


Figura 2. Estructura de menús y páginas del portal, con las etiquetas de trazabilidad (IR, RF, UI).

4.2 Diagrama de clases

El modelo de información se deriva de los requisitos de información IR-03 a IR-09. Las entidades en azul tienen requisito propio; las verdes se han deducido de los requisitos funcionales.

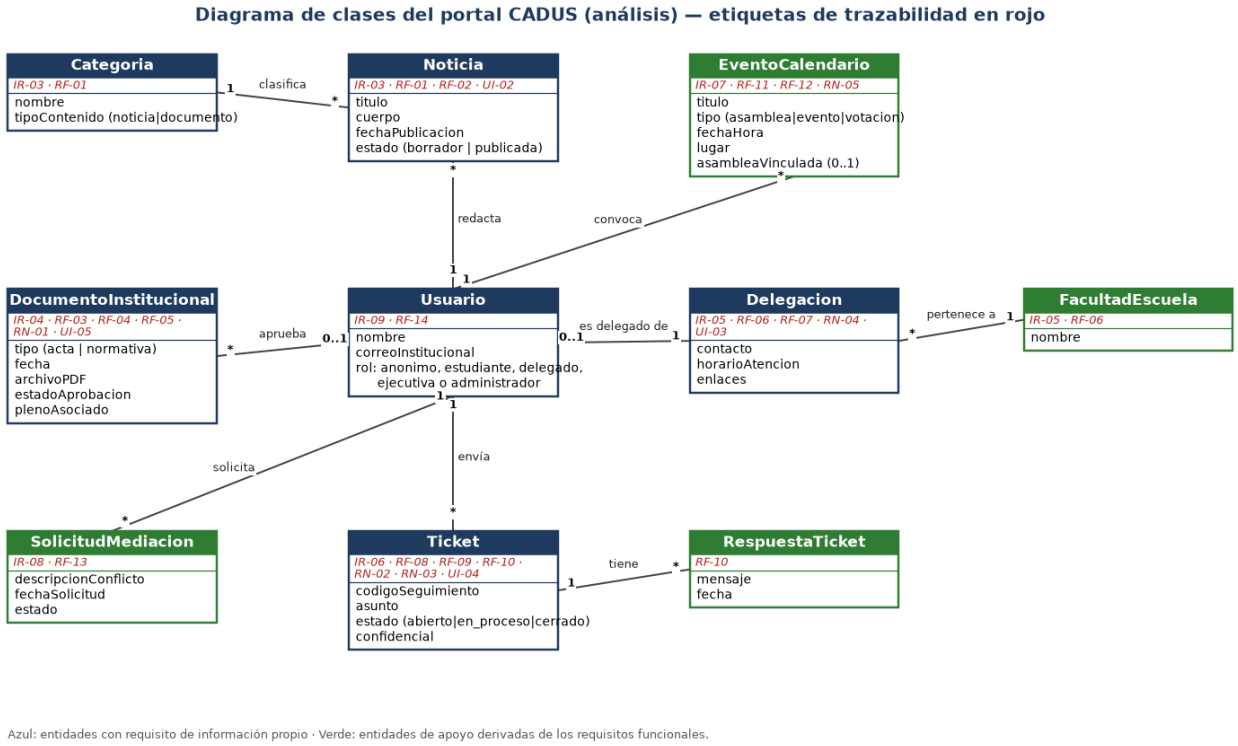


Figura 3. Diagrama de clases del análisis con las etiquetas de trazabilidad de cada entidad.

4.3 Mockups

Se muestran los cuatro prototipos esenciales y visuales de la web (portada, directorio de delegaciones, buzón de consultas y ficha de acta). Son bocetos de baja fidelidad; la identidad visual definitiva (HU-18) queda para el Sprint 2.

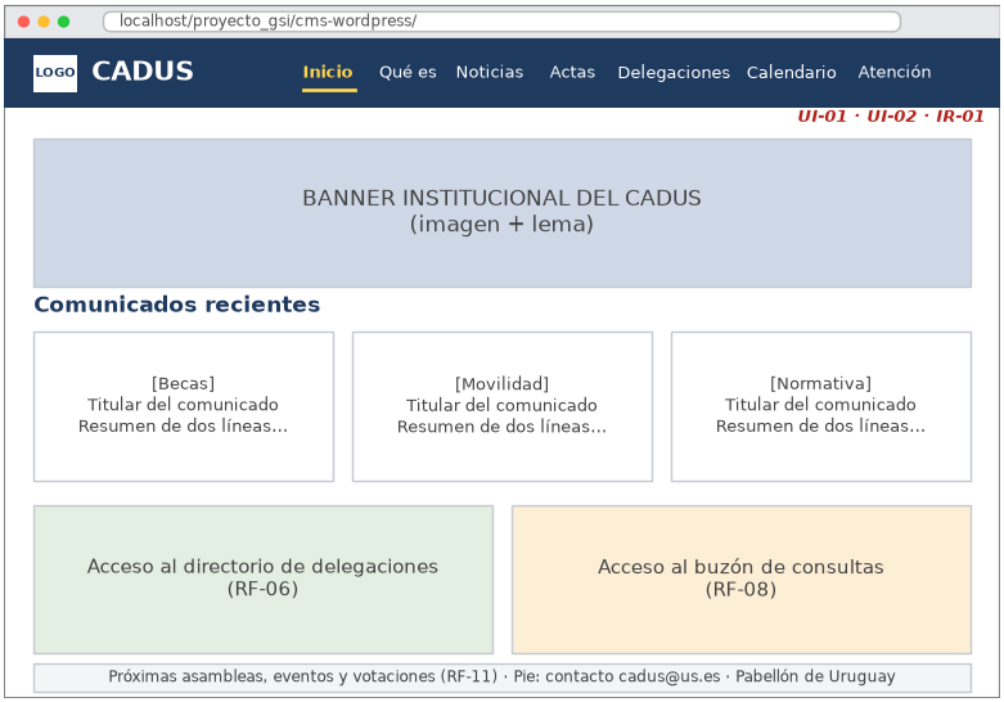


Figura 4. Mockup de la portada. UI-01 · UI-02 · IR-01.

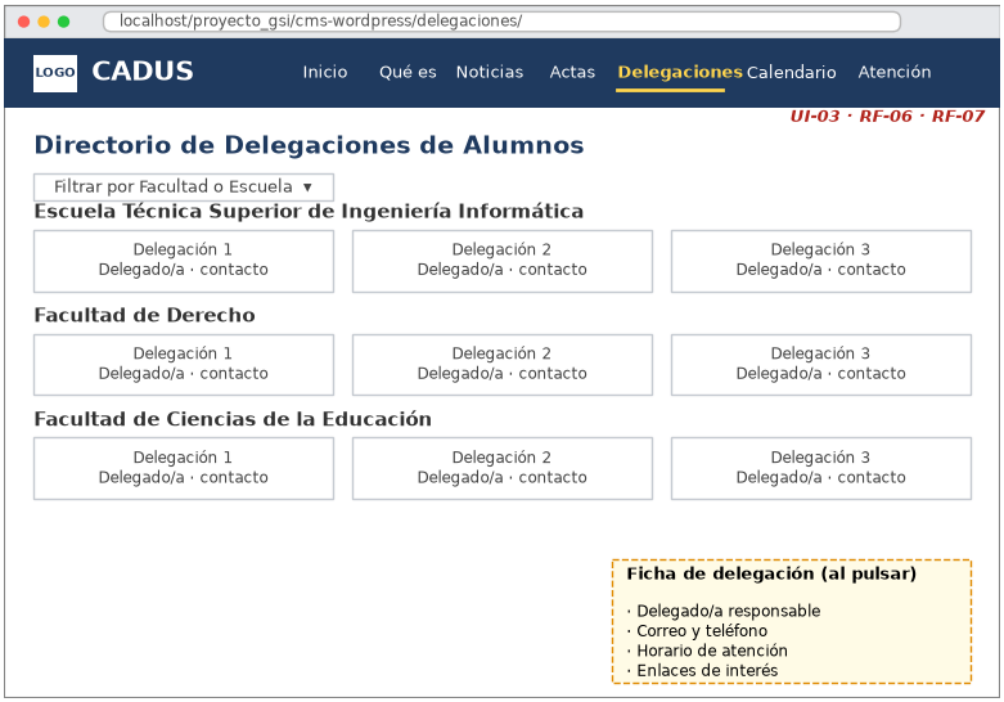


Figura 5. Mockup del directorio de delegaciones y su ficha. UI-03 · RF-06 · RF-07.

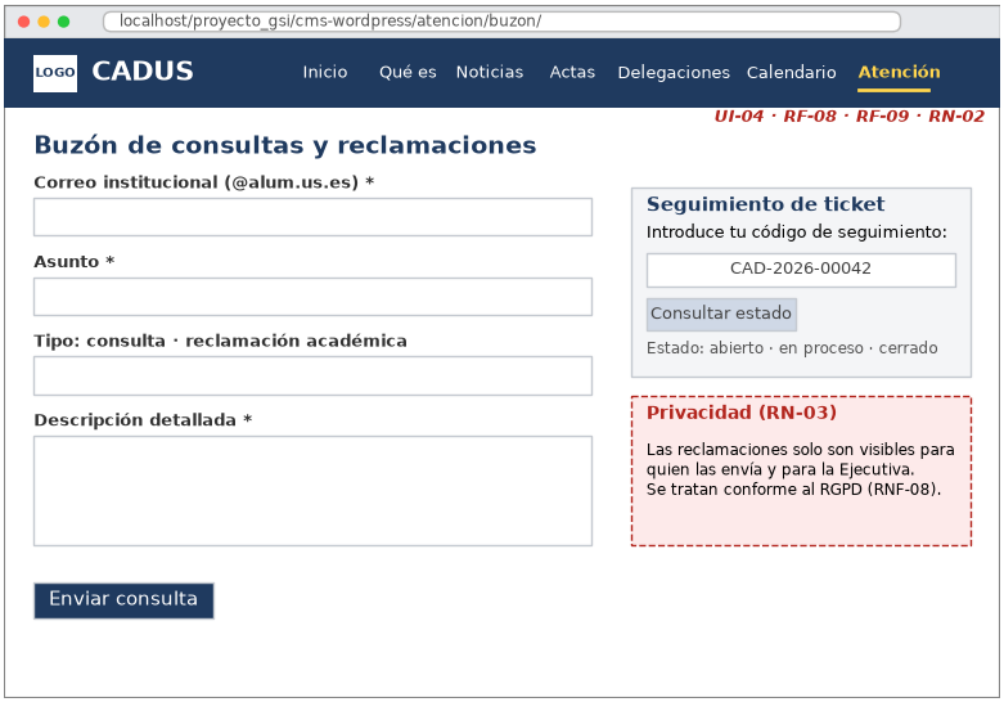


Figura 6. Mockup del buzón de consultas y del seguimiento de ticket. UI-04 · RF-08 · RF-09 · RN-02 · RN-03.

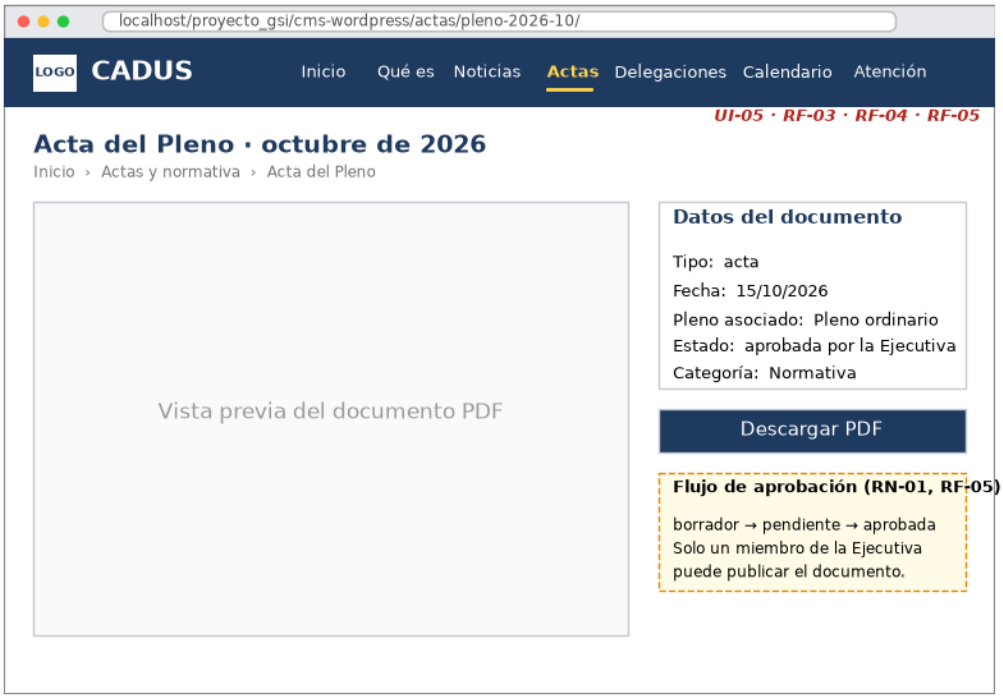


Figura 7. Mockup de la ficha de acta o normativa. UI-05 · RF-03 · RF-04 · RF-05 · RN-01.

5. Diseño

5.1 Arquitectura de plugins

La figura muestra qué plugin da respuesta a cada requisito. En verde, los ya instalados; en naranja, los previstos para el Sprint 2.

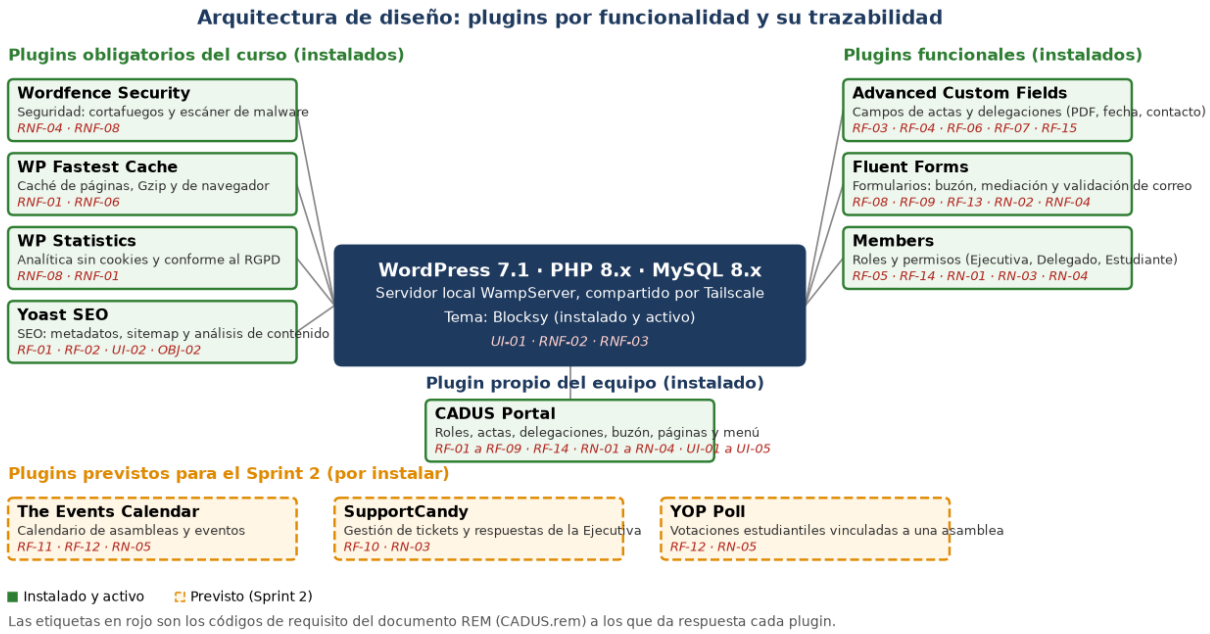


Figura 8. Diagrama de diseño: plugins de WordPress y requisitos a los que responden.

5.2 Comparativa y elección de plugins

Para cada tipo de plugin se comparan al menos tres alternativas con los criterios de la guía: fecha de la última actualización, número de instalaciones activas, valoración de los usuarios y número de valoraciones. Los datos proceden de la API pública de wordpress.org consultada el 18/10/2026; la valoración está en una escala de 5. Además se ha tenido en cuenta la compatibilidad con la versión instalada (WordPress 7.1, PHP 8.x) y el encaje con los requisitos del REM.

Plugins obligatorios: seguridad, caché, analítica y SEO

Tabla 19. Seguridad

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Wordfence Security	**9.0.2**	**30/09/2026**	**5 M+**	**4,7/5**	**5.025**	**Seleccionado**
All-In-One Security (AIOS)	5.4.10	17/09/2026	1 M+	4,7/5	1.717	
Kadence Security	10.0.6	14/10/2026	700 k+	4,6/5	3.992	
Sucuri Security	2.8.1	14/10/2026	600 k+	4,2/5	384	

Justificación. Wordfence es el más instalado (más de 5 M), con 4,7/5 en más de 5.000 valoraciones y actualización reciente. Combina cortafuegos, escáner de malware y protección del inicio de sesión, lo que cubre RNF-04 y RNF-08. All-In-One Security (4,7/5) es una alternativa más ligera; Kadence Security (antes Solid Security) y Sucuri están más centrados en endurecimiento y auditoría. La licencia gratuita ya está registrada.

Tabla 20. Caché

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
WP Fastest Cache	**1.5.3**	**10/10/2026**	**1 M+**	**4,9/5**	**4.227**	**Seleccionado**
WP Super Cache	3.1.4	30/09/2026	1 M+	4,3/5	1.346	
W3 Total Cache	2.10.7	01/10/2026	900 k+	4,4/5	5.421	
LiteSpeed Cache	7.9.1	01/09/2026	7 M+	4,8/5	2.777	

Justificación. WP Fastest Cache tiene la mejor valoración del grupo (4,9/5 en más de 4.000 valoraciones), se configura con casillas sencillas y funciona sobre Apache con .htaccess, que es nuestro servidor. LiteSpeed Cache es el más instalado, pero su rendimiento depende de un servidor LiteSpeed. W3 Total Cache ofrece más opciones a costa de más complejidad. Responde a RNF-01 (carga inferior a 3 s) y RNF-06.

Tabla 21. Analítica

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
WP Statistics	**14.16.17**	**14/10/2026**	**500 k+**	**4,1/5**	**759**	**Seleccionado**
Site Kit by Google	1.189.0	05/10/2026	5 M+	4,2/5	1.012	
MonsterInsights	11.3.0	16/09/2026	2 M+	4,5/5	3.156	
Koko Analytics	2.5.3	24/09/2026	60 k+	5,0/5	244	

Justificación. WP Statistics guarda los datos en la propia base de datos, sin cookies de terceros ni cuenta de Google, lo que encaja con RNF-08 (RGPD) y funciona desde el servidor local. Site Kit y MonsterInsights tienen más instalaciones pero dependen de Google Analytics y de un sitio público. Koko Analytics es muy ligero pero con menos informes. Para la publicación final se podrá añadir Site Kit.

Tabla 22. SEO

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Yoast SEO	**28.7**	**13/10/2026**	**10 M+**	**4,8/5**	**27.820**	**Seleccionado**
Rank Math SEO	1.0.280	06/10/2026	4 M+	4,8/5	7.514	
All in One SEO	5.0.3	07/10/2026	2 M+	4,7/5	5.224	
SEOPress	10.3	01/10/2026	300 k+	4,8/5	1.265	

Justificación. Yoast SEO es el estándar del mercado (más de 10 M de instalaciones, 4,8/5 en casi 28.000 valoraciones), con análisis de contenido, metadatos, sitemap XML y migas de pan. Apoya OBJ-02 y UI-02 al mejorar la visibilidad de los comunicados. Rank Math y All in One SEO son alternativas equivalentes; SEOPress es más ligero.

Plugins funcionales

Tabla 23. Formularios (buzón y mediación)

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Fluent Forms	**6.2.16**	**16/10/2026**	**800 k+**	**4,8/5**	**806**	**Seleccionado**
WPForms	2.0.2.2	06/10/2026	5 M+	4,8/5	14.384	
Contact Form 7	6.2.2	11/10/2026	10 M+	4,0/5	2.183	
Ninja Forms	3.15.6	15/10/2026	500 k+	4,4/5	1.397	

Justificación. Fluent Forms guarda las entradas en la base de datos en la versión gratuita (necesario para los tickets del buzón), incluye lógica condicional y validación por expresión regular, con 4,8/5. WPForms Lite solo guarda entradas en la versión de pago y Contact Form 7 solo envía correos. Cubre RF-08, RF-09 y RF-13; la restricción de correo @alum.us.es (RN-02) se aplica en el servidor desde el plugin propio, y se ha comprobado que rechaza un correo ajeno.

Tabla 24. Tipos de contenido y campos personalizados

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Advanced Custom Fields (ACF®)	**6.8.10**	**10/09/2026**	**2 M+**	**4,5/5**	**1.440**	**Seleccionado**
Custom Post Type UI	1.19.3	14/07/2026	1 M+	4,6/5	276	

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Pods	3.3.9.2	31/08/2026	100 k+	4,8/5	418	

Justificación. ACF aporta los campos de las actas (fecha, pleno y archivo PDF) y de las delegaciones (contacto y horario), con más de 2 M de instalaciones; los campos se definen por código en el plugin propio para que viajen con el repositorio. Los tipos de contenido se registran con la función nativa de WordPress desde ese mismo plugin, de modo que no hace falta Custom Post Type UI, que solo registra tipos y taxonomías. Pods ofrece lo mismo que ACF con una comunidad menor. Cubre RF-03, RF-04, RF-06 y RF-07.

Tabla 25. Roles y permisos

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Members	**3.2.26**	**25/08/2026**	**300 k+**	**4,9/5**	**1.280**	**Seleccionado**
User Role Editor	4.66.2	25/09/2026	700 k+	4,5/5	288	
WPFront User Role Editor	4.2.5	19/08/2026	30 k+	4,5/5	65	

Justificación. Members tiene la mejor valoración (4,9/5) y permite crear los roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante con capacidades a medida, y restringir contenido por rol. Los roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante los crea el plugin propio y se gestionan con Members. Son la base de RF-14 y del flujo de aprobación RF-05 / RN-01, que usa el estado nativo «Pendiente de revisión». User Role Editor tiene más instalaciones pero menos funciones de control de contenido.

Tabla 26. Calendario de eventos (Sprint 2)

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
The Events Calendar	**6.18.2**	**15/10/2026**	**600 k+**	**4,2/5**	**2.459**	**Seleccionado**
My Calendar	3.8.8	14/10/2026	20 k+	4,7/5	159	
Sugar Calendar	3.16.0	15/10/2026	10 k+	4,5/5	24	
Event Organiser	3.12.10	28/06/2026	20 k+	4,6/5	140	

Justificación. The Events Calendar es el más instalado (600 k) y tiene vistas de calendario, lista y mes listas para usar; responde a RF-11 y RF-12. My Calendar y Event Organiser son alternativas válidas con menos uso.

Tabla 27. Gestión de tickets (Sprint 2)

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
SupportCandy	**3.5.4**	**29/09/2026**	**10 k+**	**4,9/5**	**289**	**Seleccionado**
Awesome Support	6.4.2	16/10/2026	6 k+	3,5/5	194	
Fluent Support	2.4.5	09/10/2026	10 k+	4,6/5	69	

Justificación. SupportCandy tiene la mejor valoración (4,9/5), un panel para que la Ejecutiva gestione y responda tickets (RF-10) y permisos por rol (RN-03). Awesome Support tiene una valoración inferior (3,5/5) y Fluent Support es de la misma familia que Fluent Forms pero con menos adopción.

Tabla 28. Votaciones (Sprint 2)

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
YOP Poll	**7.0.13**	**05/10/2026**	**10 k+**	**4,4/5**	**452**	**Seleccionado**
WP-Polls	3.0.2	01/09/2026	40 k+	4,2/5	136	
Poll Maker by AYS	6.5.1	29/09/2026	7 k+	4,4/5	91	

Justificación. YOP Poll admite votaciones programadas, control de votos únicos y resultados, necesarios para RF-12 y RN-05; tiene actualización reciente y 4,4/5.

Tabla 29. Gestión de documentos descargables

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Download Monitor	5.3.4	14/10/2026	80 k+	4,5/5	524	
Document Library Lite	1.3.0	24/08/2026	4 k+	4,1/5	12	
WP Document Revisions	5.8.1	16/10/2026	2 k+	3,7/5	23	

Justificación. Por ahora no se instala ninguno: un campo de archivo de ACF sobre un tipo «Acta» cubre RF-03 y RF-04 sin plugin adicional. Download Monitor (80 k, 4,5/5) se incorporará solo si se necesitan estadísticas de descarga.

5.3 Tema de WordPress

Tema elegido: Blocksy, instalado y activo (versión 2.1.60). Se eligió por su valoración (5/5 en más de 800 valoraciones), su actualización reciente (15/10/2026), la etiqueta «Accessibility ready» (RNF-03), un generador de cabeceras gratuito y una paleta de colores editable, que permitió aplicar la identidad del CADUS (UI-01) sin escribir CSS. Se configuró con una paleta azul marino y dorado y un logotipo provisional.

La comparativa razonada de al menos tres temas corresponde a la documentación de la versión final y se entregará en la entrega 2 (25/10); los datos de partida están recogidos en docs/entrega/datos/themes.json. El logotipo y los colores son provisionales hasta que el cliente facilite su identidad visual.

6. Implementación

Capturas del WordPress del equipo (servidor local WampServer, WordPress 7.1, tema Blocksy) con todo lo implementado en el Sprint 1. Cada captura indica los requisitos y las historias a las que corresponde. Los textos de noticias, actas y delegaciones son de ejemplo; se sustituirán por contenido real.



Figura 9. Portada del portal con tema Blocksy, logotipo y banner. UI-01 · UI-02 · IR-01 · HU-18.

La portada muestra el banner institucional con accesos al directorio y al buzón, y debajo los comunicados recientes. El tema Blocksy se configuró con la paleta del CADUS (azul marino y dorado) y un logotipo provisional.



Figura 10. Listado de noticias con filtro por palabra clave, categoría y año. RF-01 · RF-02 · IR-03 · HU-01 · HU-02.

Los comunicados se clasifican en las categorías Becas, Movilidad, Normativa y Eventos. El formulario filtra por palabra clave, categoría y año, y el listado se pagina.

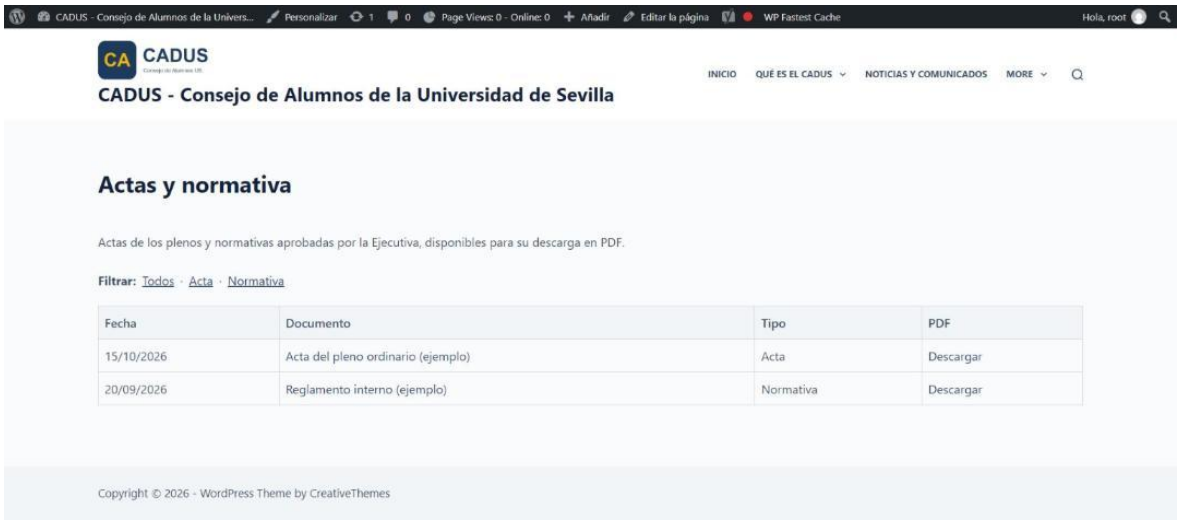


Figura 11. Repositorio de actas y normativas con filtro por tipo y descarga en PDF. RF-03 · RF-04 · UI-05 · HU-04.

La tabla se ordena por fecha y filtra por tipo (acta o normativa). Cada documento tiene su ficha con los datos y un botón de descarga del PDF. Solo se listan los documentos publicados.

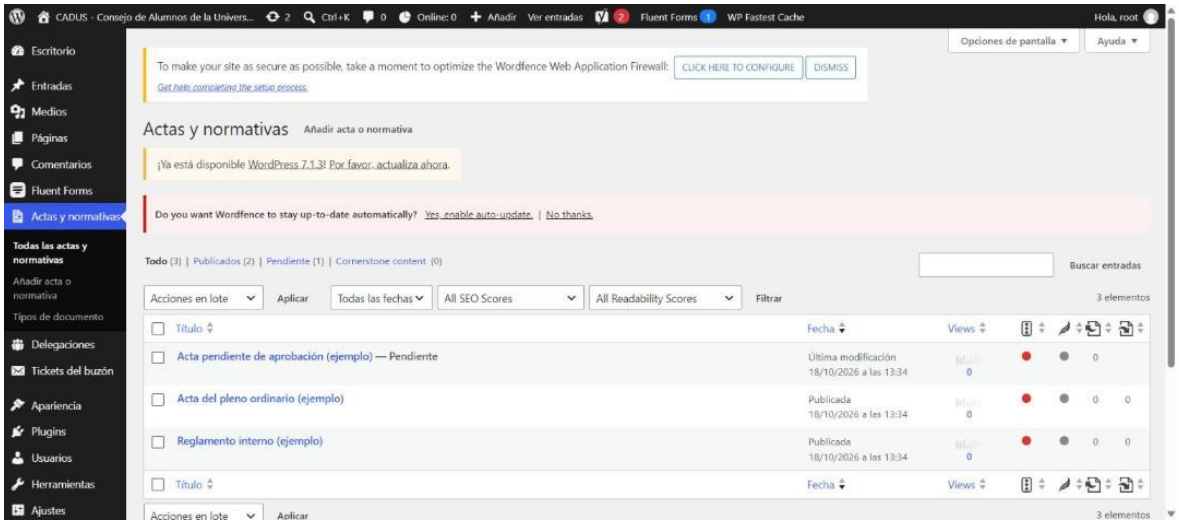


Figura 12. Panel de administración de actas: dos publicadas y una «Pendiente». RF-05 · RN-01 · HU-03.

El acta «pendiente de aprobación» solo es visible aquí y no aparece en la web pública. Solo la Ejecutiva y el administrador tienen la capacidad de publicarla; un delegado solo puede dejarla pendiente.

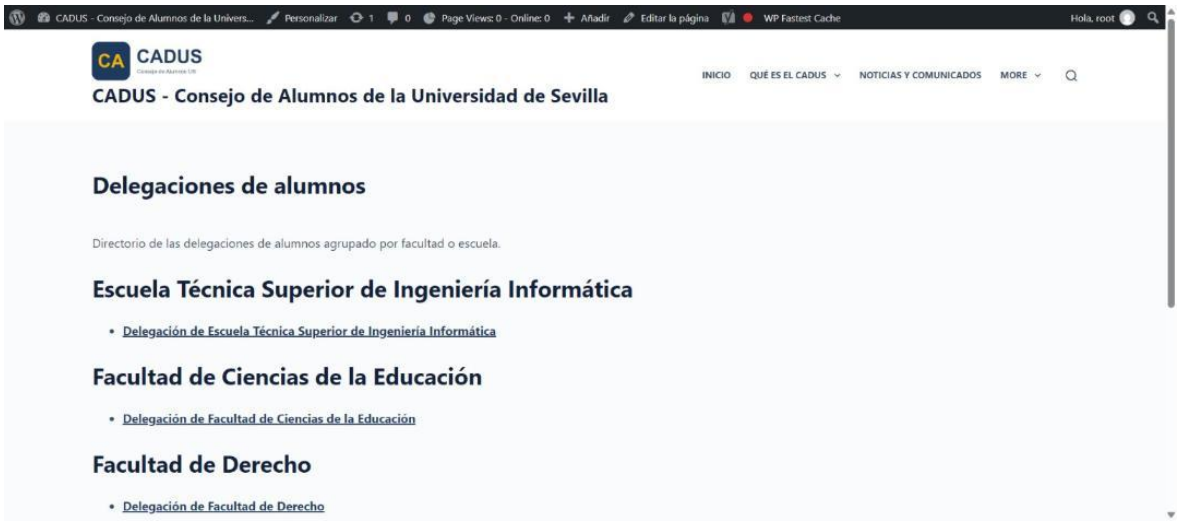


Figura 13. Directorio de delegaciones agrupado por facultad o escuela. RF-06 · UI-03 · HU-05.

Cada centro lista sus delegaciones, con enlace a su ficha (delegado, correo, teléfono, horario y enlaces). Hay una delegación de ejemplo por cada uno de los seis centros cargados; los datos de contacto están por completar por cada delegado (HU-06).

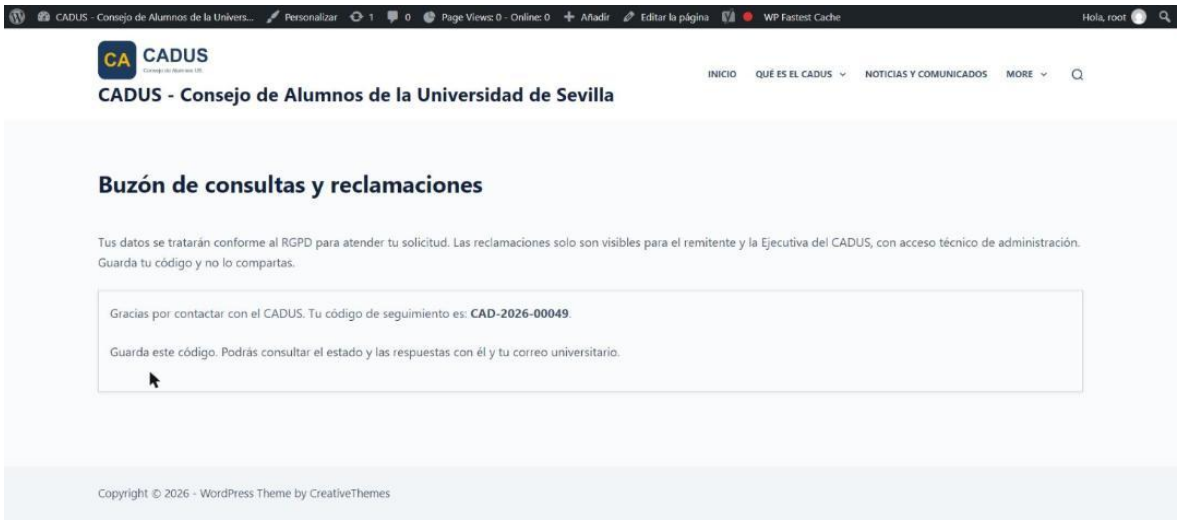


Figura 14. Buzón de consultas: confirmación con el código de seguimiento. RF-08 · RF-09 · RN-02 · UI-04 · HU-07.

Al enviar el formulario con un correo @alum.us.es se crea un ticket privado y se muestra el código CAD-AAAA-NNNNN. Con un correo de otro dominio el envío se rechaza con un mensaje de error (RN-02).



Figura 15. Seguimiento de ticket con código y correo. RF-09 · RN-03 · HU-08.

La consulta exige código y correo a la vez. Muestra tipo, asunto, estado y respuestas. Si los datos no coinciden devuelve un mensaje genérico, sin revelar si el código existe (RN-03).

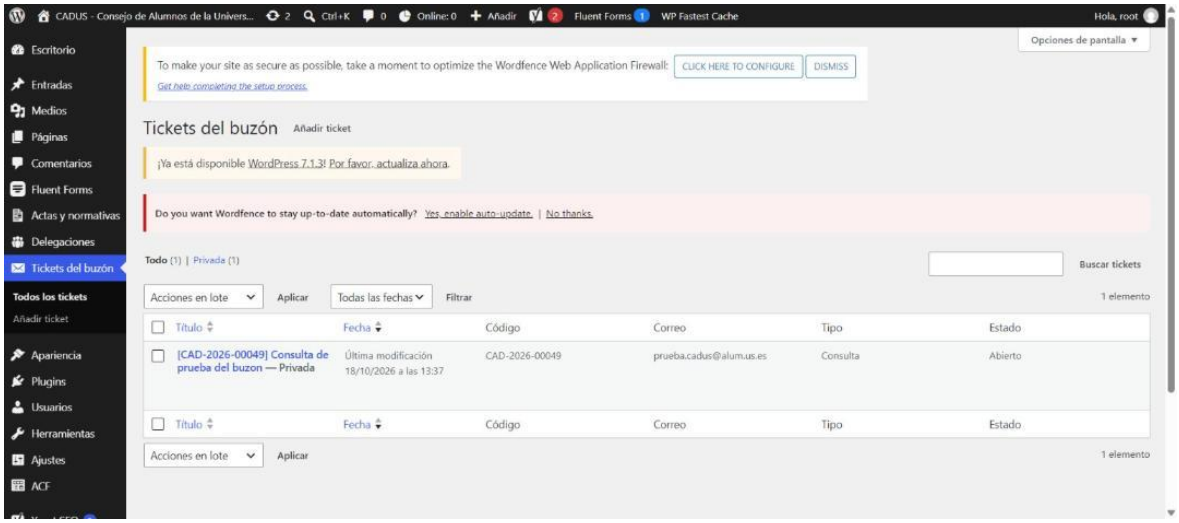


Figura 16. Tickets del buzón en el panel de administración, visibles solo para la Ejecutiva. RF-10 · RN-03.

Los tickets son un tipo de contenido privado: no son públicos ni accesibles por la API REST. La Ejecutiva ve código, correo, tipo y estado, y puede cambiar el estado y añadir respuestas. El panel completo de gestión con SupportCandy es de la historia HU-09 (Sprint 2).

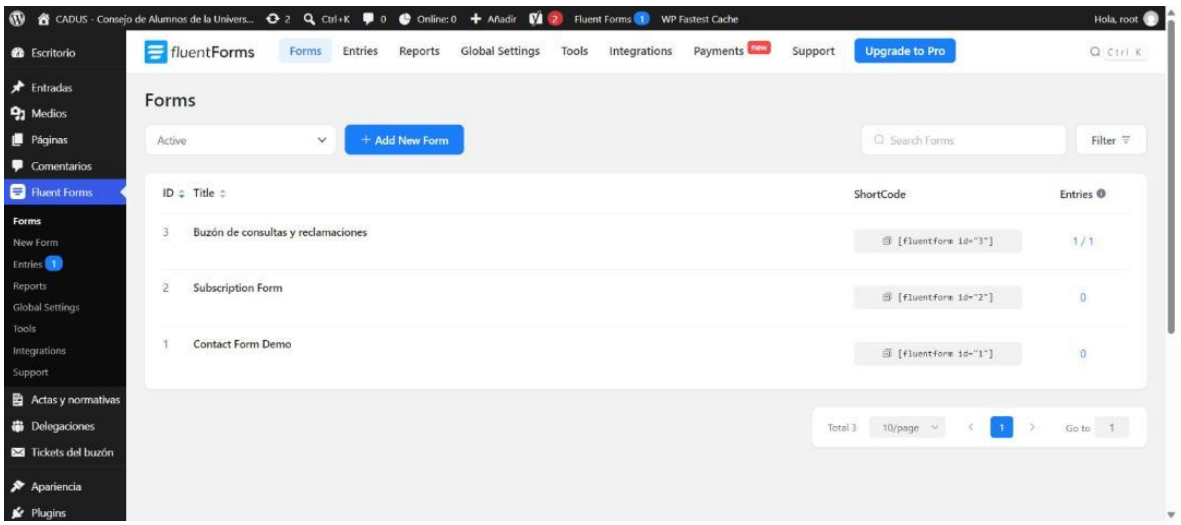


Figura 17. Formulario «Buzón de consultas y reclamaciones» en Fluent Forms. RF-08 · RN-02 · RNF-04.

El formulario lo crea el plugin propio al activarse e incluye consentimiento RGPD obligatorio. La validación del dominio y de los campos se repite en el servidor.

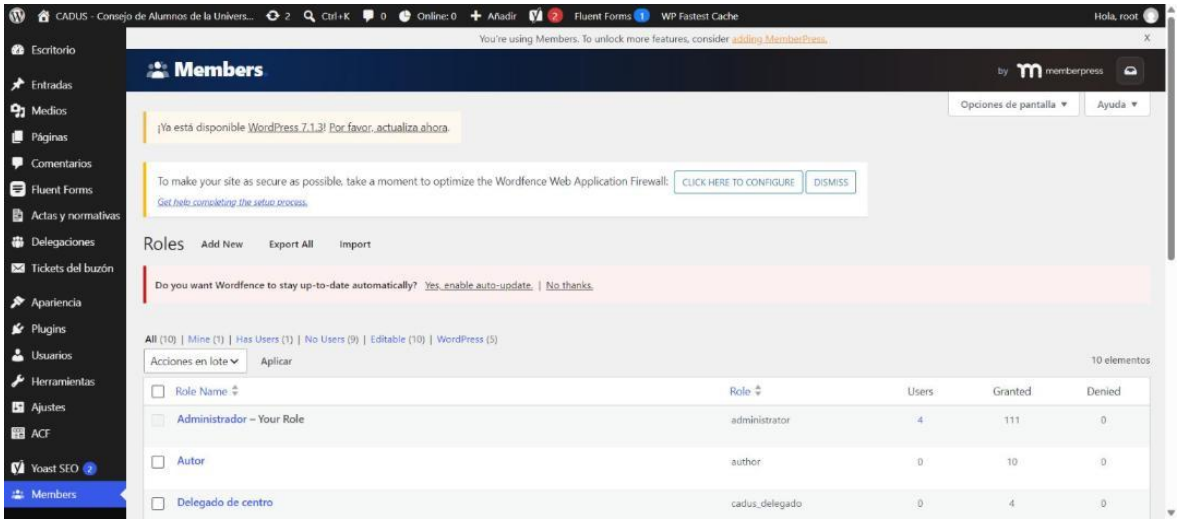


Figura 18. Listado de roles en Members con los roles del CADUS. RF-14 · RN-04 · HU-13.

Además de los roles estándar de WordPress existen Ejecutiva del CADUS, Delegado de centro y Estudiante US, con los permisos descritos en la sección de pruebas.

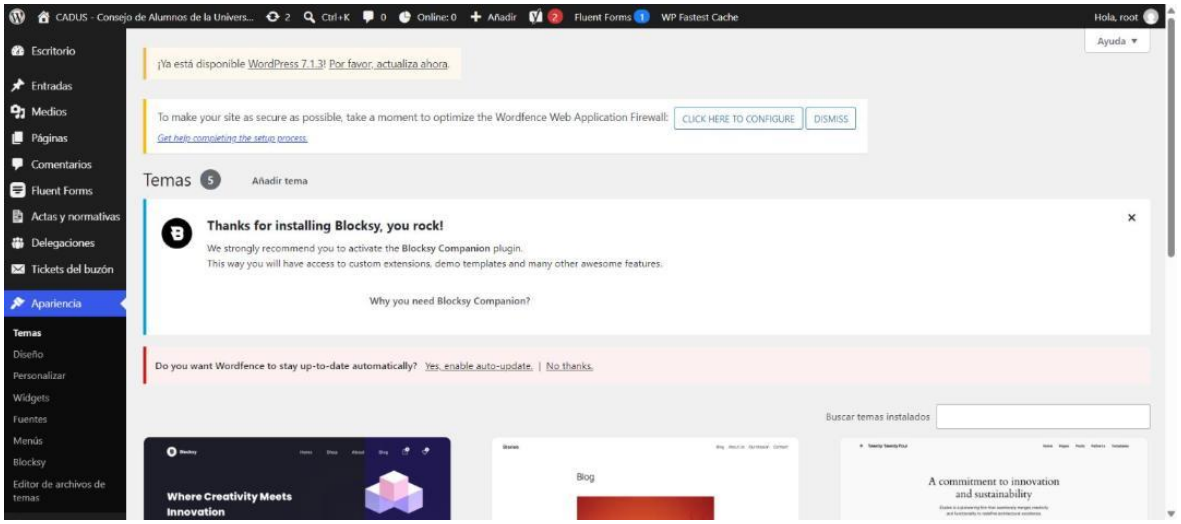


Figura 19. Pantalla de temas con Blocksy instalado y activo. UI-01 · RNF-02 · RNF-03 · HU-18.

Blocksy es el tema activo. El aviso del tema sobre su plugin complementario es opcional y no se ha instalado.

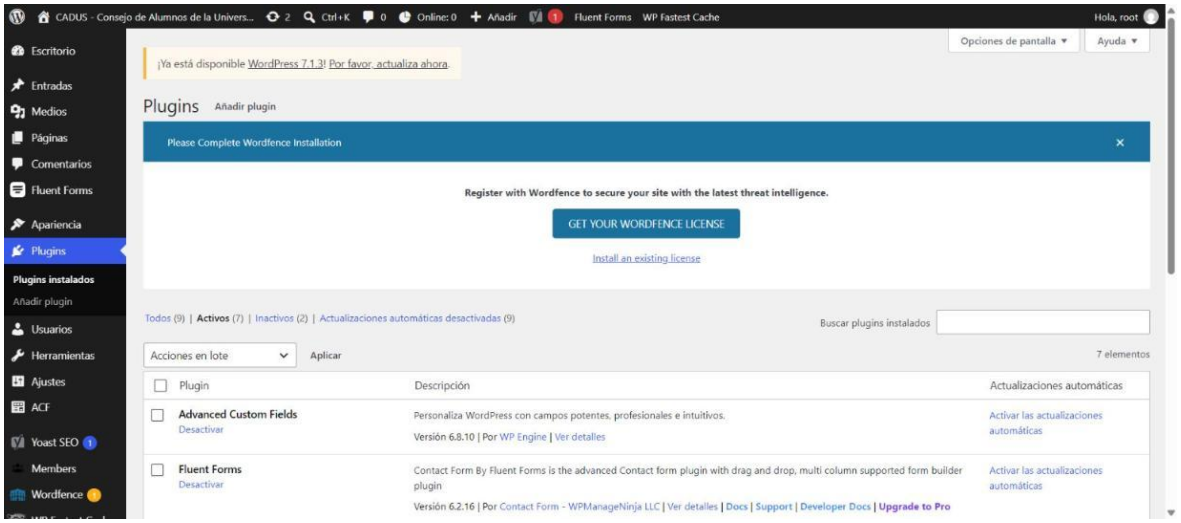


Figura 20. Listado de plugins activos. RF-15 · RNF-01 · RNF-04 · RNF-08.

Plugins obligatorios del curso (Wordfence, WP Fastest Cache, WP Statistics y Yoast SEO), plugins funcionales (Advanced Custom Fields, Fluent Forms y Members) y el plugin propio CADUS Portal.



Figura 21. Editor de bloques con el panel de Yoast SEO. RF-01 · RF-02 · UI-02 · OBJ-02.

Yoast SEO se integra en el editor de cada entrada y página para definir frase clave, título y descripción.

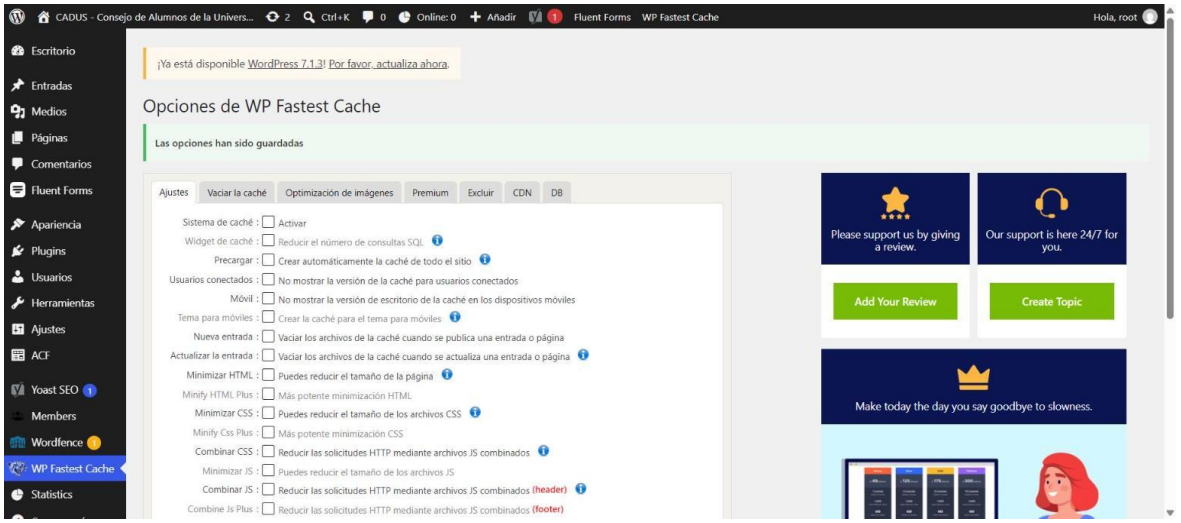


Figura 22. Ajustes de WP Fastest Cache guardados. RNF-01 · RNF-06.

Caché de páginas con compresión Gzip, excluyendo a los usuarios conectados para que el equipo vea sus cambios al instante.

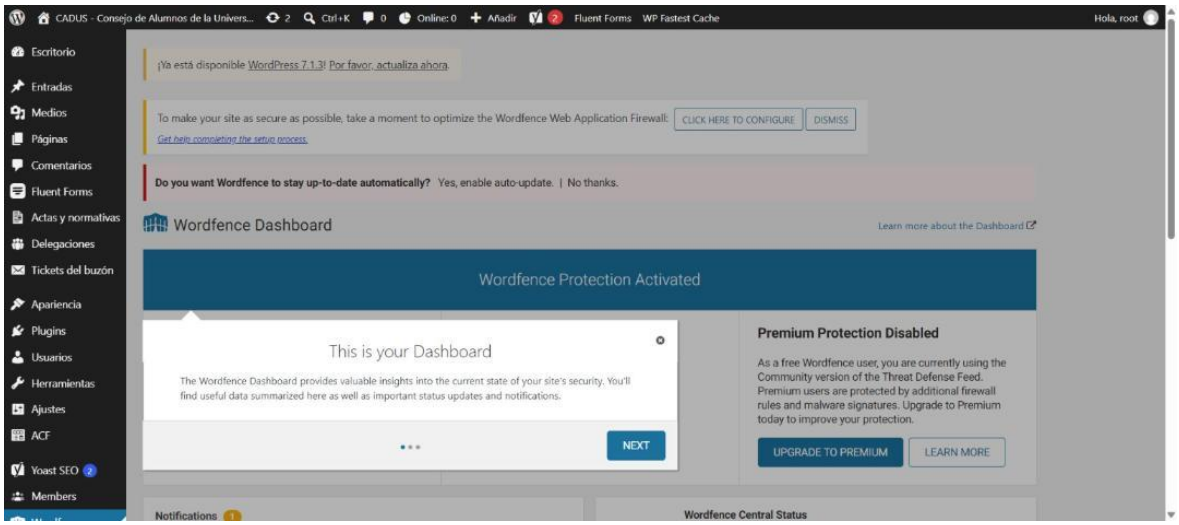


Figura 23. Panel de Wordfence con la protección activada. RNF-04 · RNF-08.

Cortafuegos de aplicaciones en modo de aprendizaje y licencia gratuita registrada.

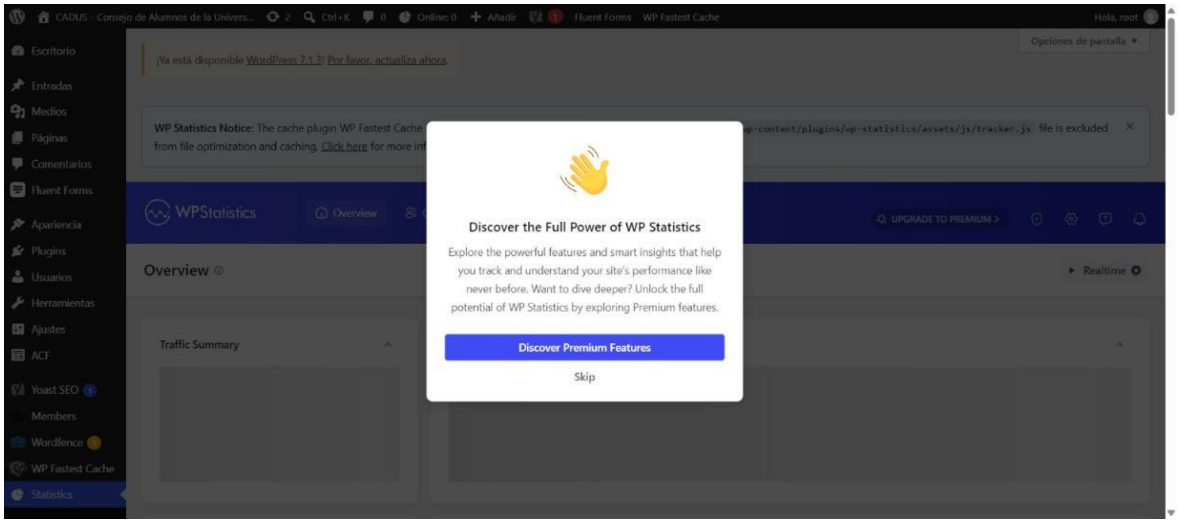


Figura 24. Resumen de WP Statistics, analítica sin cookies de terceros. RNF-08 · RNF-01.

Registra visitas y páginas más vistas en la propia base de datos, conforme al RGPD.

Estado de la implementación por historia de usuario

Tabla 30. Estado de la implementación

Historia	Estado	Evidencia
PB-002 · PB-005 · PB-006	Hecho	Servidor Wamp, acceso por Tailscale y servidor de Discord operativos.
PB-007	Hecho	Siete plugins de terceros y el plugin propio activos (figura 20).
PB-008	Hecho	CADUS.rem (REMUS) generado y revisado.
HU-01 · HU-02	Hecho	Portada con comunicados y listado filtrable (figura 9, figura 10).
HU-03 · HU-04	Hecho	Flujo de aprobación y repositorio con descarga (figura 12, figura 11).
HU-05 · HU-06	Hecho	Directorio y ficha de delegación (figura 13); edición restringida al delegado propietario.
HU-07 · HU-08	Hecho	Buzón, código de ticket y seguimiento (figura 14, figura 15).
HU-13	Hecho	Roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante (figura 18).
HU-18	Hecho	Tema Blocksy con paleta y logotipo provisional (figura 19).

Pruebas realizadas

Las pruebas se hicieron en el servidor compartido; los datos de prueba (un ticket con un correo ficticio) se eliminaron después.

Tabla 31. Pruebas funcionales y de seguridad

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Enviar el buzón con un correo de gmail.com	Rechazo con mensaje (RN-02)	Correcto: «Utiliza un correo universitario válido terminado en @alum.us.es»
Enviar el buzón con un correo @alum.us.es	Ticket creado y código mostrado (RF-09)	Correcto: se mostró el código CAD-2026-00049
Seguimiento con código correcto y correo equivocado	Sin datos del ticket (RN-03)	Correcto: mensaje genérico, no revela si el código existe
Seguimiento con código y correo correctos, en mayúsculas y minúsculas	Muestra tipo, asunto y estado	Correcto
Permisos de cada rol sobre actas, delegaciones y tickets	Solo Ejecutiva y administrador publican actas y ven tickets; el delegado edita solo lo suyo (RN-01, RN-03, RN-04)	Correcto en los cuatro roles
Acta en estado pendiente en la web pública	No aparece (RN-01)	Correcto: solo se listan los publicados
Parámetro manipulado ?tipo[]=acta en el listado de actas	Sin error del servidor	Corregido tras la revisión de código (antes devolvía error 500)
Volver a ejecutar la configuración del plugin	No duplica contenido	Correcto: mismas entradas, páginas, actas, delegaciones y elementos de menú

7. Matriz de trazabilidad

Cada requisito del REM aparece con el mismo código en el análisis (entidad o pantalla), en el diseño (plugin) y en la implementación (figura).

Tabla 32. Trazabilidad requisito → análisis → diseño → implementación

Requisito (REM)	Análisis (UML / mockup)	Diseño (plugin)	Implementación
RF-01 Publicación de noticias	Clases Noticia, Categoria · UI-02	Plugin propio + Yoast SEO	figura 10, figura 21
RF-02 Búsqueda de noticias	Clase Noticia · UI-02	Plugin propio (filtro)	figura 10
RF-03 Repositorio de actas	Clase DocumentoInstitucional · UI-05	Plugin propio + ACF	figura 11
RF-04 Repositorio de normativas	Clase DocumentoInstitucional · UI-05	Plugin propio + ACF	figura 11
RF-05 Aprobación previa	DocumentoInstitucional.estadoAprobacion	Plugin propio + Members	figura 12
RF-06 Directorio de delegaciones	Clases Delegacion, FacultadEscuela · UI-03	Plugin propio + ACF	figura 13
RF-07 Ficha de delegación	Clase Delegacion · UI-03	Plugin propio + ACF + Members	figura 13
RF-08 Buzón de consultas	Clase Ticket · UI-04	Fluent Forms + plugin propio	figura 14, figura 17
RF-09 Código de seguimiento	Ticket.codigoSeguimiento · UI-04	Plugin propio	figura 14, figura 15
RF-10 Gestión de tickets	Clases Ticket, RespuestaTicket	Plugin propio; SupportCandy (previsto)	figura 16 (gestión básica); panel completo en Sprint 2
RF-11 Calendario	Clase EventoCalendario	The Events Calendar (previsto)	Sprint 2
RF-12 Convocatorias de votación	EventoCalendario.asambleaVinculada	The Events Calendar + YOP Poll (previstos)	Sprint 2
RF-13 Solicitud de mediación	Clase SolicitudMediacion	Fluent Forms	Sprint 2 (HU-12)
RF-14 Roles y permisos	Clase Usuario (rol)	Plugin propio + Members	figura 18
RF-15 Panel de administración	Todas las clases	Panel de WordPress + ACF + Members	figura 20, figura 12
RNF-01 Rendimiento	—	WP Fastest Cache	figura 22
RNF-03 Accesibilidad	Mockups	Tema Blocksy	figura 19
RNF-04 Seguridad en formularios	—	Wordfence + Fluent Forms	figura 23, figura 14
RNF-08 Privacidad	Ticket.confidencial · UI-04	WP Statistics + Wordfence + plugin propio	figura 24, figura 15
UI-01 Diseño gráfico	Mockup de portada	Tema Blocksy	figura 9, figura 19
UI-02 Página principal	Mockup 1 · estructura web	Tema + Yoast SEO	figura 9
UI-03 Directorio	Mockup 2	Plugin propio	figura 13
UI-04 Buzón de consultas	Mockup 3	Fluent Forms + plugin propio	figura 14
UI-05 Ficha de acta o normativa	Mockup 4	Plugin propio + ACF	figura 11

Los números de figura corresponden a la numeración de este documento; se recalculan automáticamente al regenerarlo.

8. Calidad, incidencias y próximos pasos

Revisión cruzada del código

El plugin propio se repartió entre dos asistentes de programación: Claude escribió los roles, las actas, las delegaciones y la configuración del sitio, y Codex escribió el módulo del buzón. Después cada uno revisó el código del otro, y el resultado se probó en el servidor. El código se revisó y comprendió antes de integrarlo; el desglose está en el README del plugin (cms-wordpress/wp-content/plugins/cadus-portal/README.md).

Tabla 33. Revisión cruzada

Revisor	Hallazgos	Resolución
Codex sobre el código de Claude	9: error 500 con ?tipo[]=; borrado de contenido por defecto en cada activación; ajustes del equipo sobrescritos al reactivar; ejemplos recreados al renombrarlos; la búsqueda de noticias incluía páginas y actas; actas sin fecha omitidas y sin paginación; enlace al PDF perdido sin ACF; orden de enlaces y tipos; roles borrados y recreados	Los 9 corregidos y verificados (sección 6, pruebas)
Claude sobre el código de Codex	Sin fallos bloqueantes. Observaciones: el código del ticket no es correlativo (deriva del ID); el seguimiento no acredita la propiedad del correo, solo la coincidencia	Aceptado y documentado; se mitigó con límite de intentos y exigiendo código y correo

Incidencias resueltas durante el sprint

Tabla 34. Incidencias técnicas y su resolución

Incidencia	Causa	Solución
WordPress no podía descargar plugins (cURL error 77)	Faltaba wp-includes/certificates/ca-bundle.crt: el .gitignore excluye *.crt	Restaurado el archivo desde el repositorio oficial de WordPress
Pantallas de Yoast y Fluent Forms en blanco; editor de bloques sin cargar	Faltaban wp-includes/js/dist, css/dist y build: el .gitignore excluye dist/ y build/	Restauradas desde el paquete oficial de WordPress 7.1 (404 archivos)
WP Fastest Cache no guardaba sus ajustes	No existía el archivo .htaccess	Creado el .htaccess estándar de WordPress
Un clon nuevo del repositorio no reproducía el entorno	Los patrones del .gitignore dejaban fuera esos archivos del núcleo	Excepciones en cms-wordpress/.gitignore; los plugins de terceros dejan de versionarse y se documentan aquí
Enlaces de las páginas sin index.php daban error 404	El sitio usaba la estructura de enlaces antigua	Enlaces permanentes por nombre fijados desde el plugin propio

Próximos pasos (Sprint 2, entrega del 25/10)

- Sustituir los textos de ejemplo por contenido real validado con la Delegación General del CADUS y completar las fichas de las delegaciones.
- Asignar los roles Ejecutiva y Delegado a los usuarios reales del cliente (hoy el equipo usa cuentas de administrador).
- Instalar y configurar The Events Calendar, SupportCandy y YOP Poll (HU-09 a HU-12) y el panel de administración (HU-19).
- Reemplazar el logotipo provisional por la identidad visual real del cliente.
- Repartir el trabajo a lo largo del sprint y actualizar el burndown cada día.
- Para la entrega 2: comparativa razonada de al menos tres temas y versión final del portal.